

习题课 16

2026 年 1 月 16 日

提醒：一定要先判断是否不可约!!

定理 1. 设 $\text{char } K \neq 2$ ，并设 $f(x) \in K[x]$ 是一个可分且不可约的三次多项式。若 $D(f) \in K^2$ ，则 $f(x)$ 在 K 上的 *Galois* 群为 A_3 ；若 $D(f) \notin K^2$ ，则 $f(x)$ 在 K 上的 *Galois* 群为 S_3 。

定理 2. 设 $\text{char } K \neq 2$ ，并设 $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d \in K[x]$ 在 $K[x]$ 中不可约。则 $f(x)$ 在 K 上的 *Galois* 群 G_f 可由以下两点刻画：其一是判别式是否属于 K^2 ，其二是三次预解式

$$R_3(x) = x^3 - bx^2 + (ac - 4d)x - (a^2d + c^2 - 4bd)$$

在 $K[x]$ 中是否可约；具体情形见表 1。

$D(f)$	$R_3(x) \in K[x]$	G_f
$D(f) \notin K^2$	不可约	S_4
$D(f) \notin K^2$	可约	D_8 或 C_4
$D(f) \in K^2$	不可约	A_4
$D(f) \in K^2$	可约	V

表 1: 四次不可约多项式的 *Galois* 群判别表

注 1. 可通过平移假设 $a = 0$ 。我们有

$$x^4 = -bx^2 - cx - d.$$

加上变量 y 配方得

$$\left(x^2 + \frac{y}{2}\right)^2 = (y - b)x^2 - cx - d + \frac{1}{4}y^2.$$

对右边式子关于 x 配方：

$$\left(x^2 + \frac{y}{2}\right)^2 = \left(\sqrt{y - b}x^2 - \frac{c}{2\sqrt{y - b}}\right)^2 + \frac{1}{4}y^2 - d - \frac{c^2}{4(y - b)}.$$

那么最后一项等于 0 即为三次预解式

$$(y - b)(y^2 - 4d) = c^2 \iff y^3 - by^2 - 4dy + (c^2 - 4bd) = 0.$$

练习 1

(席 III, 习题 5.5, 12) 求出下列有理数域上的多项式的 *Galois* 群：

(1) $x^3 - 12x + 8$;

(2) $x^3 - 2x - 2$;

(3) $x^3 + x + 1$;

(4) $x^4 + 4x^2 + 2$;

(5) $x^4 + 3x^3 - 3x + 3$ 。

解答. 设 $f(x) = x^3 + px + q \in \mathbb{Q}[x]$ 不可约, 则

$$D(f) = -4p^3 - 27q^2.$$

(1) 此时 $f(x) = x^3 - 12x + 8$, 由有理根可检验 $f(\pm 1), f(\pm 2), f(\pm 4), f(\pm 8) \neq 0$ (显然 $x(x^2 - 12) \neq 8$), 故 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。又

$$D(f) = -4(-12)^3 - 27 \cdot 8^2 = 5184 = 72^2 \in \mathbb{Q}^2.$$

因此 $\text{Gal}(f/\mathbb{Q}) \cong A_3 \cong C_3$ 。

(2) $f(x) = x^3 - 2x - 2$, 由 *Eisenstein* 判别法不可约, 故 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。又

$$D(f) = -4(-2)^3 - 27(-2)^2 = -76 \notin \mathbb{Q}^2,$$

从而 $\text{Gal}(f/\mathbb{Q}) \cong S_3$ 。

(3) $f(x) = x^3 + x + 1$ 且 $f(\pm 1) \neq 0$, 故不可约。而

$$D(f) = -31 \notin \mathbb{Q}^2,$$

从而 $\text{Gal}(f/\mathbb{Q}) \cong S_3$ 。

(4) 令 $f(x) = x^4 + 4x^2 + 2$, 由 *Eisenstein* 判别法不可约。在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 上有分解

$$f(x) = (x^2 + 2 - \sqrt{2})(x^2 + 2 + \sqrt{2}).$$

设 $\alpha = \sqrt{2 - \sqrt{2}}$, $\beta = \sqrt{-2 - \sqrt{2}}$, 则 $\sqrt{2} = -\alpha^2 - 2 \in \mathbb{Q}(\alpha)$, 且

$$\beta := \frac{\sqrt{2}}{\alpha} \in \mathbb{Q}(\alpha)$$

所以四个根为 $\pm\alpha, \pm\beta$, 从而分裂域就是 $\mathbb{Q}(\alpha)$, 其次数为 4。设自同构 σ 由 $\sigma(\alpha) = \beta$ 给出, 则

$$\sigma^2(\alpha) = \sigma(\beta) = \sigma\left(\frac{\sqrt{2}}{\alpha}\right) = \frac{-\sqrt{2}}{\beta} = -\alpha,$$

故 σ 的阶为 4。因此

$$\text{Gal}(f/\mathbb{Q}) \cong C_4.$$

(5) 令 $f(x) = x^4 + 3x^3 - 3x + 3$, 由 *Eisenstein* 判别法不可约。我们计算判别式

$$D = D(f) = 2052 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 19 \notin \mathbb{Q}^2,$$

而三次预解式为

$$R_3(x) = x^3 - 21x - 36 = (x + 3)(x^2 - 3x - 12).$$

因此 $\text{Gal}(f/\mathbb{Q}) \cong D_8$ 或 C_4 。设 f 的根分别为 r_1, r_2, r_3, r_4 。不妨设

$$r_1 r_2 + r_3 r_4 = -3.$$

且

$$r_1 r_2 r_3 r_4 = 3.$$

于是我们知道 $r_1 r_2$ 和 $r_3 r_4$ 满足方程

$$y^2 + 3y + 3 = 0$$

又

$$r_1 + r_2 + r_3 + r_4 = -3,$$

且

$$(r_1 + r_2)(r_3 + r_4) = -(r_1 r_2 + r_3 r_4) = 3,$$

可以知道 $r_1 + r_2$ 和 $r_3 + r_4$ 满足方程

$$y^2 + 3y + 3 = 0.$$

所以除了 $\mathbb{Q}(\sqrt{D}) = \mathbb{Q}(\sqrt{57})$, $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ 也是 f 在 $\mathbb{Q}$ 上 Galois 域的子域。但若 $\text{Gal}(f) \cong C_4$, 只能有一个二次子域。所以 $\text{Gal}(f) \cong D_8$. $\square$

练习 2

设 $P(x) = x^4 + ax^2 + b$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式, K 是 $P(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的一个分裂域。记 $\pm\alpha, \pm\beta$ 是 $P(x)$ 在 K 中的根。

1. 证明 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 同构于 D_8 的一个子群。
2. 证明 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 只能同构于如下三个群之一

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, D_8.$$

3. 证明 $\alpha^2 - \beta^2 \notin \mathbb{Q}$ 。
4. 证明 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 当且仅当 $\frac{\alpha}{\beta} - \frac{\beta}{\alpha} \in \mathbb{Q}$; $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 当且仅当 $\alpha\beta \in \mathbb{Q}$ 。
5. 计算下列多项式的 Galois 群, 并计算其分裂域的所有子域。

$$(i) x^4 - 4x^2 - 1, \quad (ii) x^4 - 6x^2 + 4, \quad (iii) x^4 + 5x^2 + 5.$$

解答. 我们知道 $K = F(\alpha, \beta)$ 。因为 P 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 在四个根上的作用是传递的。

1. 任取 $\sigma \in \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$, 则 σ 在 $\{\pm\alpha, \pm\beta\}$ 上诱导一个置换。假设 $\sigma(\alpha) = \alpha$, 那么 $\sigma(-\alpha) = -\alpha$ 。所以 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 不含 3-循环, 因而

$$\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \simeq D_8 \text{ 的某个子群.}$$

2. 回顾 D_8 的全体传递子群只有这三种。

3. 若 $\alpha^2 - \beta^2 \in \mathbb{Q}$, 则 $Q(y) = y^2 + ay + b$ 的判别式

$$D := D(Q) = a^2 - 4b = (\alpha^2 - \beta^2)^2 \in \mathbb{Q}^2,$$

从而 $Q(y)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上分裂, 得到 $\alpha^2, \beta^2 \in \mathbb{Q}$. 于是

$$P(x) = (x^2 - \alpha^2)(x^2 - \beta^2) \in \mathbb{Q}[x]$$

可约, 矛盾. 故

$$\alpha^2 - \beta^2 \notin \mathbb{Q}.$$

4. 记

$$t := \frac{\alpha}{\beta} - \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha\beta}.$$

若 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, 可取同构 r 在根上作用为

$$r: \alpha \mapsto \beta, \beta \mapsto -\alpha,$$

则

$$r(t) = \frac{r(\alpha)}{r(\beta)} - \frac{r(\beta)}{r(\alpha)} = \frac{\beta}{-\alpha} - \frac{-\alpha}{\beta} = \frac{\alpha}{\beta} - \frac{\beta}{\alpha} = t,$$

故 t 被整个群固定, 因而 $t \in \mathbb{Q}$.

反之, 若 $t \in \mathbb{Q}$, 先注意 $t \neq 0$ (否则 $\alpha^2 = \beta^2$ 与 (3) 矛盾). 若 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \simeq D_8$, 则含有某个反射 s 使得在根上只改变其中一个符号 (例如固定 α 但将 $\beta \mapsto -\beta$), 于是

$$s(t) = \frac{\alpha}{-\beta} - \frac{-\beta}{\alpha} = -t,$$

与 $t \in \mathbb{Q}$ 且 $t \neq 0$ 矛盾, 故不可能是 D_8 . 因此群阶为 4, 只剩 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$ 两种. 而 Klein 四元群作用中必含有交换 α 和 β 的元素 τ , 从而

$$\tau(t) = \frac{\beta}{\alpha} - \frac{\alpha}{\beta} = -t,$$

同样矛盾. 故只能是循环群:

$$\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

若 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$, 则 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 由 $\tau: \alpha \leftrightarrow \beta$ 和 $\rho: \alpha \mapsto -\alpha, \beta \mapsto -\beta$ 生成. 而

$$\tau(\alpha\beta) = \alpha\beta, \quad \rho(\alpha\beta) = \alpha\beta.$$

故 $\alpha\beta$ 被整个群固定, 从而 $\alpha\beta \in \mathbb{Q}$.

反之, 若 $\alpha\beta \in \mathbb{Q}$, 记 $c := \alpha\beta \in \mathbb{Q}$, 则 $\beta = c/\alpha \in \mathbb{Q}(\alpha)$, 从而 $K = \mathbb{Q}(\alpha)$. 定义

$$\sigma: \alpha \mapsto -\alpha, \quad \tau: \alpha \mapsto \beta.$$

那么 σ, τ 都给出 K 的 $\mathbb{Q}$ -自同构. 并且 $\sigma^2 = \tau^2 = 1$ 且 $\sigma\tau = \tau\sigma$ (在 α 上直接验证即可), 故

$$\langle \sigma, \tau \rangle \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

又由于 $[K:\mathbb{Q}] = 4$ (P 不可约), 因此整个 Galois 群阶为 4, 只能是该 Klein 四元群:

$$\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

5. (i) $P_1(x) = x^4 - 4x^2 - 1$ 。不难验证 P_1 不可约。我们有

$$\alpha = \sqrt{2 + \sqrt{5}}, \quad \sqrt{5} = \alpha^2 - 2 \in \mathbb{Q}(\alpha),$$

而另一平方根为

$$\beta = \sqrt{2 - \sqrt{5}} = \frac{i}{\alpha},$$

根据 4 可以得知只能有

$$\text{Gal}(K_1/\mathbb{Q}) \simeq D_8.$$

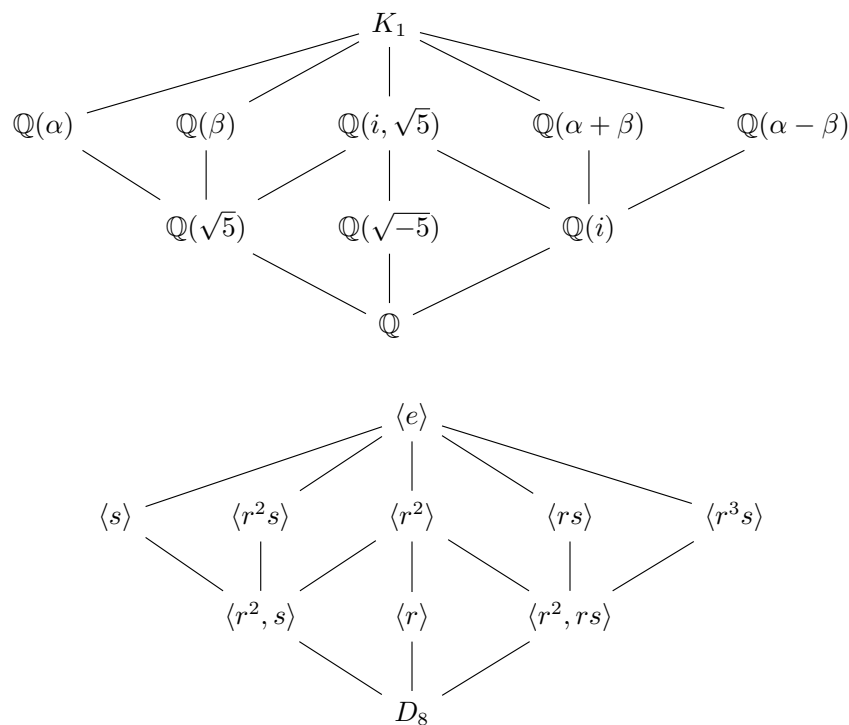
考虑

$$r(\alpha) = \beta, \quad r(\beta) = -\alpha; \quad s(\alpha) = \alpha, \quad s(\beta) = -\beta.$$

那么

$$r^4 = s^2 = 1, \quad srs = r^{-1}$$

生成 D_8 。子域为



(ii) $P_2(x) = x^4 - 6x^2 + 4$ 。不难验证不可约。由 4 得

$$\text{Gal}(K_2/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

可以算出

$$\alpha^2 = 3 + \sqrt{5}, \quad \alpha = \sqrt{3 + \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5} + 1}{\sqrt{2}},$$

从而

$$K_2 = \mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{2}).$$

这是双二次扩张，子域为

$$\mathbb{Q}, \quad \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{5}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{10}), \quad K_2 = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{5}).$$

(iii) $P_3(x) = x^4 + 5x^2 + 5$ 。由 *Eisenstein* 判别法不可约。由 4 得

$$\text{Gal}(K_3/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

而 $\alpha^2 = \frac{-5+\sqrt{5}}{2}$ ，由于循环四次扩张只有唯一非平凡真子域（对应唯一一阶为 2 的子群），因此

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{5}) \subset K_3$$

就是全部子域。 □

练习 3

(1) (席 III, 习题 5.6, 25) 验证：分圆多项式

$$\Phi_{15}(x) = x^8 - x^7 + x^5 - x^4 + x^3 - x + 1$$

看作域 $\mathbb{F}_2$ 上的多项式时是两个不可约多项式 $x^4 + x^3 + 1$ 和 $x^4 + x + 1$ 的积。利用这个事实，证明 $\Phi_{15}(x)$ 在有理数域上是不可约的。

解答. 先验证在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中

$$\overline{\Phi_{15}}(x) = x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x + 1 = (x^4 + x^3 + 1)(x^4 + x + 1),$$

容易验证 $x^4 + x^3 + 1$ 与 $x^4 + x + 1$ 都在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中不可约，因为 $\mathbb{F}_2$ 上唯一的二次不可约多项式是 $x^2 + x + 1$ 。

下面用它证明 $\Phi_{15}(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。反设 $\Phi_{15}(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约。由于 $\Phi_{15}(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 是本原多项式，*Gauss* 引理给出它在 $\mathbb{Z}[x]$ 中也可约，从而可写成

$$\Phi_{15}(x) = g(x)h(x), \quad g, h \in \mathbb{Z}[x] \text{ 首一且 } \deg g, \deg h \geq 1.$$

对系数模 2 约化得到

$$\overline{\Phi_{15}} = \overline{g}\overline{h} \text{ 于 } \mathbb{F}_2[x].$$

因为 $\overline{\Phi_{15}}$ 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中恰为两个不可约四次多项式之积，所以 $\overline{g}, \overline{h}$ 只能分别是这两个四次不可约因子。于是 $\deg g = \deg h = 4$ ，并且可令

$$\overline{g} = x^4 + x^3 + 1, \quad \overline{h} = x^4 + x + 1.$$

注意 $\Phi_{15}(x)$ 是互反多项式：直接计算可见

$$x^8 \Phi_{15}(1/x) = \Phi_{15}(x).$$

对任意四次首一多项式 $u(x)$ ，记其互反多项式为

$$u^*(x) = x^4 u(1/x).$$

由 $\Phi_{15} = gh$ 得

$$\Phi_{15} = \Phi_{15}^* = g^* h^*.$$

而 g, h 都是首一四次不可约因子时，唯一分解性说明 $\{g, h\} = \{g^*, h^*\}$ 。若 $g = g^*$ ，则其模 2 约化也满足 $\overline{g} = \overline{g}^*$ ，即 $\overline{g}$ 在 $\mathbb{F}_2$ 上也互反；但 $x^4 + x^3 + 1$ 的互反是 $x^4 + x + 1$ ，并不等于自身矛盾。因此 $g \neq g^*$ ，只能是

$$h = g^*.$$

于是 $\Phi_{15} = gg^*$ ，但这样中间项 x^4 的系数必须是偶数，矛盾。

□

(2) 写出 $\mathbb{Q}(\zeta_{12})$ 的所有子域。

解答. 记 $\zeta_{12} = e^{2\pi i/12}$. 有

$$i = \zeta_{12}^3 \in \mathbb{Q}(\zeta_{12}), \quad \sqrt{3} = \zeta_{12} + \zeta_{12}^{-1} \in \mathbb{Q}(\zeta_{12}),$$

故

$$\mathbb{Q}(\zeta_{12}) = \mathbb{Q}(i, \sqrt{3}).$$

又 $\varphi(12) = 4$ ，因此 $[\mathbb{Q}(\zeta_{12}) : \mathbb{Q}] = 4$ ，其 Galois 群

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{12})/\mathbb{Q}) \simeq (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\} \cong C_2 \times C_2$$

为 Klein 四元群。于是中间域只有： $\mathbb{Q}$ 、整个域，以及三个二次子域。

这三个二次子域可直接写出为

$$\mathbb{Q}(i), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{3}), \quad \mathbb{Q}(i\sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{-3}).$$

确实， $\mathbb{Q}(i)$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 显然包含于 $\mathbb{Q}(i, \sqrt{3})$ ；并且 $i\sqrt{3} \in \mathbb{Q}(i, \sqrt{3})$ 给出 $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ 也是其子域。这三个二次域两两不同，连同 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Q}(\zeta_{12})$ 一共恰有 5 个子域。

因此 $\mathbb{Q}(\zeta_{12})$ 的所有子域为

$$\mathbb{Q}, \mathbb{Q}(i), \mathbb{Q}(\sqrt{3}), \mathbb{Q}(\sqrt{-3}), \mathbb{Q}(\zeta_{12}) = \mathbb{Q}(i, \sqrt{3}).$$

□

练习 4

设

$$f(X) = X^7 - X - 1 \in \mathbb{Q}[X].$$

(1) 计算 $\mathbb{F}_2$ 和 $\mathbb{F}_3$ 上的所有首一二次不可约多项式。

解答. 先考虑 $\mathbb{F}_2$ 上。所有首一二次多项式是

$$x^2, \quad x^2 + 1, \quad x^2 + x, \quad x^2 + x + 1.$$

中只有一个不可约

$$x^2 + x + 1$$

再考虑 $\mathbb{F}_3$ 上。考虑多项式 $x^2 + ax + b$ 。因为特征不为 2，只需要判别式 $a^2 - 4b = a^2 - b$ 不为平方，也就是判别式等于 -1 即可。因而当 $a = 0, 1, 2$ 时分别有不可约多项式

$$x^2 + 1, \quad x^2 + x + 2, \quad x^2 + 2x + 2.$$

□

(2) 证明： $f(X)$ 在模 2 下不可约，自然也在 $\mathbb{Q}$ 上也不可约。（提示：先说明 $f(X)$ 没有一次和二次因子，而 $(f(X), X^8 - X) = 1$ 。）

解答. 由于 $f(0) = 1$ 且 $f(1) = 1$, 因此 f 没有一次因子. 若 f 在 $\mathbb{F}_2$ 上可约, 则只能分解为 $2+5$ 次或 $3+4$ 次的情形. 注意 $\mathbb{F}_2$ 上唯一的首一不可约二次多项式是 $X^2 + X + 1$. 用欧几里得算法可得在 $\mathbb{F}_2[X]$ 中

$$\gcd(f, X^2 + X + 1) = 1.$$

因此 f 没有二次因子. 又因为

$$\gcd(f, X^{2^3} - X) = \gcd(f, X^7 - 1) = \gcd(X, X^7 - 1) = 1.$$

因此 f 没有三次因子. □

(3) 证明: 在模 3 下, $f(X)$ 完全分解为

$$f(X) \equiv (X^2 + X + 2)(X^5 + 2X^4 + 2X^3 + 2X + 1) \pmod{3}.$$

计算 $f(X)$ 在 $\mathbb{F}_3$ 上的 Galois 群.

解答. 我们有

$$D(f) = -776887 \equiv 2 \pmod{3}.$$

因此 f 在 $\mathbb{F}_3$ 上可分, 所以 f 的分裂域在 $\mathbb{F}_3$ 上是 Galois 扩张. 类似前面可以暴力验证 $X^5 + 2X^4 + 2X^3 + 2X + 1$ 没有一次因子和二次因子. 利用分解的结果, 我们不难得到

$$\text{Gal}(f/\mathbb{F}_3) \cong C_2 \times C_5 = C_{10}. \quad \square$$

(4) 设 G 为 $f(X)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群. 说明由模 2 的分解可以推出 G 含有一个 7-循环, 模 3 的分解对应于 G 中一个圈型为 $(2, 5)$ 的置换.

解答. 由 Dedekind 定理直接可知. □

(5) 证明: $G = S_7$.

解答. 由于 G 含有一个圈型为 $(2, 5)$ 的置换 σ , 我们知道 σ^5 是一个对换. 又 G 含有一个 7-循环. 它们生成整个 S_7 . 所以 $G = S_7$. □